UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera: Lic. en Ciberdefensa

Materia
Sistemas Operativos I

Unidad 5 / Semana 12

Año: 2025

Contenidos

Memoria secundaria: tipos y características. Estructura de un disco. Particiones. Sistemas de archivos. Archivos: identificación, tipos y atributos. Directorios: jerarquía de directorios. Comandos básicos en Windows / Linux.

Índice

1. Memoria secundaria **3**
1.1 Tipos de tecnologías del almacenamiento secundario 4
2. Tecnologías de almacenamiento magnético y óptico **4**
2.1 Unidades de discos magnéticos (HDD, Hard Disk Drive) 4
2.2 Unidades de disco óptico 5
2.3 Unidades de cinta magnética 6
3. Tecnologías de semiconductores **6**
3.1 Unidades de estado sólido (SSD) 6
3.2 Memorias flash 8
4. Estructura de un disco **9**
4.1 Geometría física y virtual 9
4.2 Sistema S.M.A.R.T. 11
5. Particiones y formato **12**
5.1 Particiones 12
5.2 Formato lógico y volúmenes 13
6. Sistema de archivos **14**
6.1 Definiciones de archivo 15
6.2 Tipos de archivos 16
6.3 Atributos de un archivo 18
6.4 Operaciones 18
6.5 Directorio (carpeta) 19
7. Tipos de sistemas de archivos **19**

1. Memoria secundaria

Los **dispositivos de almacenamiento** constituyen la **memoria secundaria** o **auxiliar** en la arquitectura de cualquier sistema informático. Este componente es fundamental para la **persistencia** y la **gestión de grandes volúmenes de datos**.

La memoria secundaria se distingue de la memoria principal (RAM) por sus características operacionales y funcionales:

- **No Volatilidad:** A diferencia de la RAM, que es intrínsecamente volátil y requiere alimentación eléctrica constante para retener los datos, la memoria secundaria es **no volátil**. Esta propiedad asegura la persistencia de la información a través de los ciclos de encendido y apagado del sistema.
- **Capacidad y Escalabilidad:** Exhibe una capacidad de almacenamiento significativamente superior a la de la memoria principal, lo que la posiciona como el medio idóneo para el **almacenamiento masivo** de datos, incluyendo sistemas operativos, aplicaciones y archivos de usuario.
- **Latencia de Acceso:** La velocidad de acceso a los datos en la memoria secundaria es notablemente inferior en comparación con la memoria principal. Esta mayor latencia se debe a las características físicas de los soportes (mecánicos o de estado sólido) y los mecanismos de lectura/escritura asociados.

Aplicaciones de la memoria secundaria

- **Almacenamiento y archivo de datos**: La memoria secundaria almacena grandes volúmenes de datos, como documentos, fotos, videos y otros archivos, para una retención a largo plazo y un fácil acceso cuando sea necesario.
- **Copia de seguridad y recuperación**: ayuda a proteger los datos mediante la creación de copias de seguridad, lo que garantiza que la información importante se pueda recuperar en caso de fallos del sistema o pérdida de datos.
- **Almacenamiento de software y sistema operativo**: La memoria secundaria contiene sistemas operativos y aplicaciones de software, lo que permite un acceso rápido y una ejecución fluida en computadoras y dispositivos.
- **Almacenamiento de medios y contenido**: Se utiliza para almacenar archivos multimedia de gran tamaño, como música, películas y juegos, lo que facilita la organización y el acceso al contenido de entretenimiento.
- **Almacenamiento de bases de datos**: La memoria secundaria almacena bases de datos extensas, críticas para las empresas, la investigación y la educación, ya que respaldan la recuperación y administración de datos.
- **Memoria virtual**: Mejora el rendimiento del sistema mediante el intercambio de datos entre la memoria primaria (RAM) y la memoria secundaria, lo que permite que el sistema maneje más tareas simultáneamente.
- **Almacenamiento en la nube**: El almacenamiento en la nube ofrece soluciones de almacenamiento remoto en línea, lo que permite a los usuarios acceder a los archivos desde cualquier dispositivo y colaborar fácilmente entre ubicaciones.

1.1 Tipos de tecnologías del almacenamiento secundario

Podemos encontrar tres tipos de tecnologías:

Medios magnéticos: Alteración del campo magnético en una superficie ferromagnética. Ejemplo: **HDD** (Unidad de disco rígido) o **cintas magnéticas** como las LTO (Linear Tape-Open) utilizadas principalmente para copias de seguridad y archivo de grandes cantidades de información.

Medios ópticos: Cambios de reflectividad en una superficie reflectante. Detección mediante láser. Ejemplos: **Unidades de disco óptico** como grabadora de DVD o CD/DVD/Bluray.

Semiconductores: Uso de memorias **semiconductoras** no volátiles (Flash). Ejemplos: **SSD** (Unidad de estado sólido), **memorias flash** (pendrive, SD, entre otras.)

2. Tecnologías de almacenamiento magnético y óptico

2.1 Unidades de discos magnéticos (HDD, Hard Disk Drive)

Los discos duros magnéticos son dispositivos formados por un conjunto de platos con superficies magnéticas y un conjunto de cabezales de lectura y escritura. La información se graba en estas superficies. Un solo dispositivo integra varios platos, que habitualmente utilizan las dos caras para almacenar la información. Los platos y los cabezales son accionados por motores eléctricos. Los platos hacen un movimiento de rotación continuo y los cabezales se pueden mover de la parte más externa del disco a la parte más interna, lo que permite un acceso directo a cualquier posición del disco.



¿Qué es RAID?

Un sistema RAID[1] consiste en utilizar una colección de discos que trabajan en paralelo con el objetivo de mejorar el rendimiento y la fiabilidad del sistema de almacenamiento.

[1]RAID son las siglas de redundant array of independent disks, en español: **matriz redundante de discos independientes**.

Un conjunto de operaciones de E/S puede ser tratado en paralelo si los datos a los que se ha de acceder en cada operación se encuentran en diferentes discos; también una sola operación de E/S puede ser tratada en paralelo si el bloque de datos al cual hay que acceder se encuentra distribuido entre varios discos.



Sistema raid con cuatro discos

Un RAID está formado por un conjunto de discos que el sistema operativo ve como un solo disco lógico. Los datos se pueden distribuir entre los discos físicos según configuraciones diferentes. Se utiliza información redundante para proporcionar capacidad de recuperación en el caso de fallo en algún disco.

La clasificación del tipo de RAID original incluye 7 niveles, de RAID 0 al RAID 6, en los que cada uno necesita un número diferente de discos y utiliza diferentes sistemas de control de la paridad y de detección y corrección de errores.

El control de un sistema RAID se puede llevar a cabo mediante software o hardware, con un controlador específico.

2.2 Unidades de disco óptico



Los discos ópticos son unidades de almacenamiento que utilizan luz láser para realizar operaciones de lectura y escritura sobre un soporte extraíble. Estas unidades pueden ser internas (conectadas a un bus interno del de la computadora) o externas (conectadas por un bus externo).

Básicamente, se distinguen tres tipos de soportes: CD, DVD y Blu-ray (BD). Su capacidad máxima varía según el tipo de soporte; es del orden de los centenares de MB en el caso del CD, del orden GB en el caso de los DVD y de decenas de GB en el caso de los Blu-ray.

El tipo de operaciones que se pueden realizar sobre el disco depende de su tipo: hay discos de sólo lectura (CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM), discos que se pueden escribir solo una vez (CD-R, DVD+R, DVD-R, BD-R) y discos que se pueden escribir varias veces (CD-RW, DVD+RW, DVD-RW, BD-RE).

Habitualmente, una misma unidad es capaz de trabajar con soportes de diferentes tipos. Por ejemplo, una grabadora de DVD es capaz de leer CD-ROM, DVD-ROM y de leer y escribir CD-R, DVD+R, DVD-R, CD-RW, DVD+RW y DVD-RW.

La velocidad de lectura es inferior a la de los discos magnéticos. Están diseñados básicamente para hacer operaciones de lectura, ya que escribir implica un proceso de grabación relativamente lento, del orden de minutos, dependiendo de la cantidad de datos que se quiere almacenar.

2.3 Unidades de cinta magnética



Son dispositivos que utilizan una tecnología de almacenamiento parecida a la de los discos magnéticos; la diferencia básica es que la superficie magnética en la que se guarda la información se encuentra sobre una cinta de poliéster, que viene en una caja plástica (cartridge) con un entrada para acceder a la cinta. Ya que es una cinta, se utiliza un método de **acceso secuencial**. Son dispositivos lentos, de bajo costo por bit y se utilizan para hacer copias de seguridad de grandes volúmenes de datos o para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia.

3. Tecnologías de semiconductores

3.1 Unidades de estado sólido (SSD)

El gran avance de procesamiento de datos en rendimiento de procesadores, aceleradores de video o memorias RAM ha sido constante todos estos años, si bien en el caso de los discos magnéticos también ha tenido notables mejoras, no ha sido hasta la aparición de los discos en estado sólido que ha podido marcar la diferencia en rendimiento, siendo notorio desde el arranque de sistema.



Unidad de estado sólido (SSD). Interfaz Serial ATA.



Disco SSD NVMe de 500GB
"NVMe" (Memoria No Volátil Express) es un protocolo de comunicación que permite que el SSD se comunique mucho más rápido con la computadora, aprovechando al máximo la velocidad de la memoria flash.

SSD es el acrónimo de Solid State Drive, unidad de estado sólido en español.

Están basados en tecnología flash y se diferencian de los discos convencionales por no estar compuestos de partes movibles y por tanto no están expuestos a problemas mecánicos, además de su gran rapidez para lectura / escritura de datos.

Ventajas y desventajas de las unidades de estado sólido (SSD)

Ventajas:

- Mayor velocidad de lectura / escritura en disco que en discos de platos magnéticos.
- Menor consumo de energía y menor emisión de calor.
- Menor ruido.
- Un mejor rendimiento de almacenamiento de datos pues no requiere ser desfragmentado.
- Menor tamaño y peso.

Desventajas:

- La relación costo/GB es aún alto comparado con los discos magnéticos convencionales, pero lo más probable esto cambie en el futuro cercano.
- La pérdida de información es total, considerando que los discos duros pueden ser recuperados si tienen problemas mecánicos (aunque a veces no es tan barato este servicio)

Actualmente, se distinguen principalmente por su interfaz de conexión y su factor de forma.

En cuanto a la interfaz, los tipos más comunes son:

- **SATA (Serial ATA)**: Es una interfaz de las primeras entre las SSD modernas y que comparte con los HDD tradicionales el tipo de conexión. Su velocidad máxima ronda los 550 MB/s, lo que representa una mejora frente a los HDD, pero es limitada frente a otras tecnologías.
- **PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)**: Es una interfaz de alta velocidad que permite conectar directamente a la placa base, y su rendimiento depende del número de carriles (x1, x4, etc.) y la versión (3.0, 4.0, 5.0). Supera ampliamente a SATA en velocidad.

- **NVMe (Non-Volatile Memory Express)**: NVMe no es una interfaz física, sino un protocolo diseñado para trabajar sobre PCIe, optimizando el acceso a la memoria flash. Es el más rápido actualmente y se usa en tareas exigentes como edición de video o gaming.

En cuanto al factor de forma (la "forma" física del SSD), los más relevantes son:

- **2.5 pulgadas**: Es el formato más común y compatible con la mayoría de los equipos. Se conecta mediante cables SATA.
- **M.2**: Es un factor de forma compacto que puede usar tanto interfaz SATA como PCIe/NVMe. No todos los M.2 son NVMe, pero los más modernos sí lo son. Se conecta directo sobre la placa.
- **U.2 / U.3**: Aunque tiene un aspecto similar al de 2.5", utiliza un conector distinto y se basa en PCIe. Es más común en servidores y estaciones de trabajo. Se conecta con cable.
- **EDSFF (E1.S, E1.L, E3.S, E3.L)**: Formatos nuevos, diseñados para eficiencia térmica y escalabilidad, son más pequeños que los U2/U3 por eso se usan preferentemente en data centers.
- **mSATA**: Fue una solución compacta anterior al M.2, basada en SATA, y hoy está en desuso.

3.2 Memorias flash



Las tendencias actuales incluyen dispositivos de almacenamiento construidos a partir de circuitos de memoria flash. El objetivo es sustituir los discos magnéticos ofreciendo características parecidas en cuanto al tiempo de acceso, tasa de transferencia de datos y capacidad de almacenamiento. Como las memorias flash no tienen partes mecánicas ni superficies magnéticas, son más tolerantes a fallos y más adecuadas para entornos en los que la fiabilidad es muy importante.



Tarjeta de memoria SD de 1 GB

La memoria flash se utiliza habitualmente en diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento externo: tarjetas de memoria (Compact Flash, Secure Digital, etc.), memorias USB (pen drive) y unidades de estado sólido (SSD).

4. Estructura de un disco



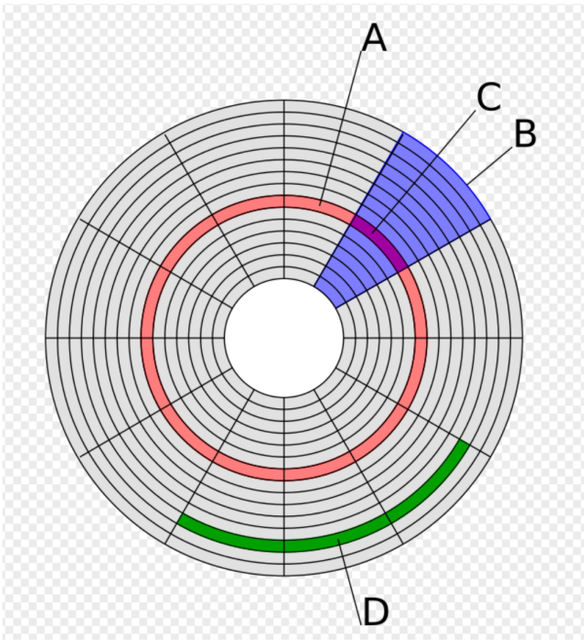
El disco duro o disco magnético está compuesto por una serie de elementos mecánicos y electrónicos:

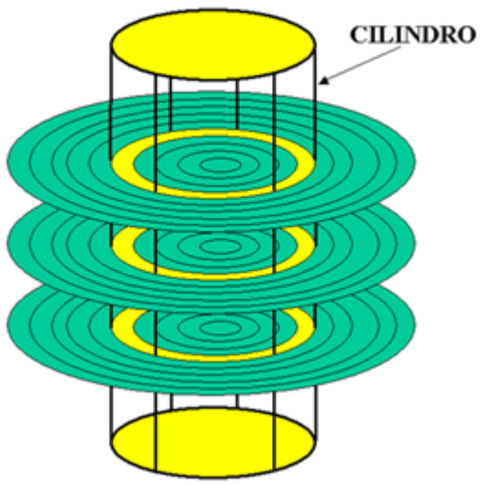
- **Platos magnéticos**: Son discos circulares (de vidrio o aluminio) recubiertos con material magnetizable. Aquí se almacenan los datos en forma de campos magnéticos. Pueden ser varios, apilados unos sobre otros, unidos por el mismo eje.
- **Cabezal/es de lectura/escritura**: Flota a nanómetros de la superficie del plato y se encarga de leer o escribir datos sin tocarlo físicamente.
- **Brazo actuador**: Mueve el cabezal con precisión sobre las pistas del plato.
- **Motor del eje**: Hace girar los platos a velocidades típicas de 5400 a 7200 RPM (aunque hay modelos de hasta 15,000 RPM).
- **PCB (placa Controladora)**: Controla todas las operaciones del disco y se comunica con la computadora.
- **Memoria caché**: Almacena temporalmente datos para acelerar el acceso.

4.1 Geometría física y virtual

Los platos del disco se organizan en **pistas** o **tracks** (A), que son círculos concéntricos trazados sobre cada superficie. Estas pistas se dividen mediante líneas imaginarias que parten del centro del disco, formando secciones radiales (B). La intersección entre pistas y secciones da lugar a los **sectores** (C), que representan las unidades físicas básicas donde se almacenan los datos. A su vez, varios sectores se agrupan para formar **clusters** (D), que constituyen las unidades lógicas mínimas de almacenamiento utilizadas por el sistema operativo.

A su vez, el conjunto de pistas en la misma ubicación de cada plato conforma lo que se llama un **cilindro.**





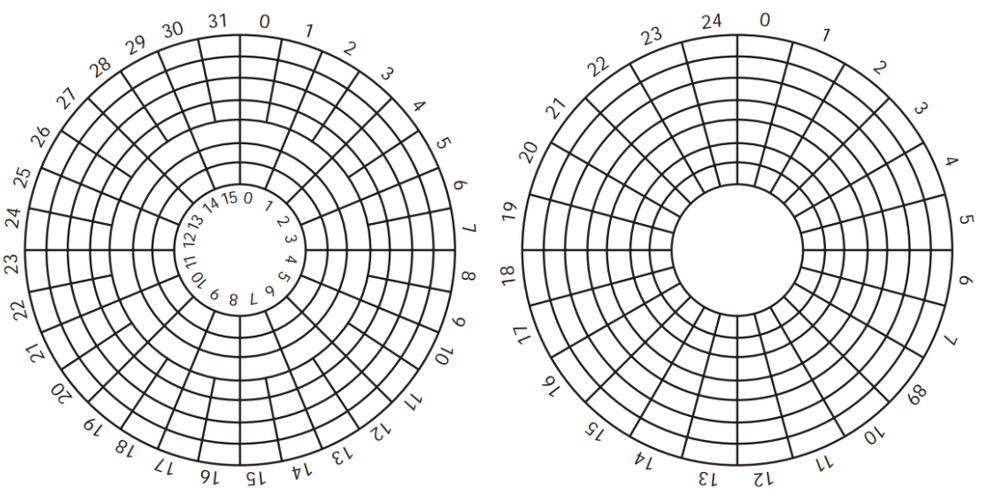
Izquierda:. Estructura de disco magnético: A es una pista del disco (roja), B es un sector geométrico (azul), C es un sector de una pista (magenta), D es un grupo de sectores o clúster (verde). (Fuente:Wikipedia)

Derecha: Cilindro: está compuesto por todas las pistas en la misma ubicación de todos los platos

Es claro que los **sectores de las pistas externas** tienen un **tamaño mayor** a los de las pistas más internas. Esto quiere decir que la densidad de grabación aumenta a medida que nos acercamos al centro.

Para solucionar este problema, los discos modernos implementan **zonas de grabación concéntricas (Zoned Bit Recording)**, donde cada zona contiene una cantidad variable de sectores: más en las pistas externas y menos en las internas, en función de la velocidad lineal y la densidad de datos de cada zona.

Dado que esta geometría física es compleja de gestionar directamente por el sistema operativo, la mayoría de los discos utilizan una **geometría virtual**. Esta se presenta al sistema como si todas las pistas tuvieran la misma cantidad de sectores. El **controlador del disco** se encarga de traducir las direcciones lógicas a ubicaciones físicas reales, ocultando esa complejidad y facilitando la compatibilidad con el sistema operativo.



Izquierda: Geometría física disco con 2 zonas / Derecha:Una posible Geometría virtual para ese disco [2]

[2] Andrew s. Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos 3era edición

4.2 Sistema S.M.A.R.T.

El sistema **S.M.A.R.T**. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) es una tecnología integrada en la mayoría de los discos duros (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) que permite monitorear su estado de salud y anticipar posibles fallos antes de que ocurran.

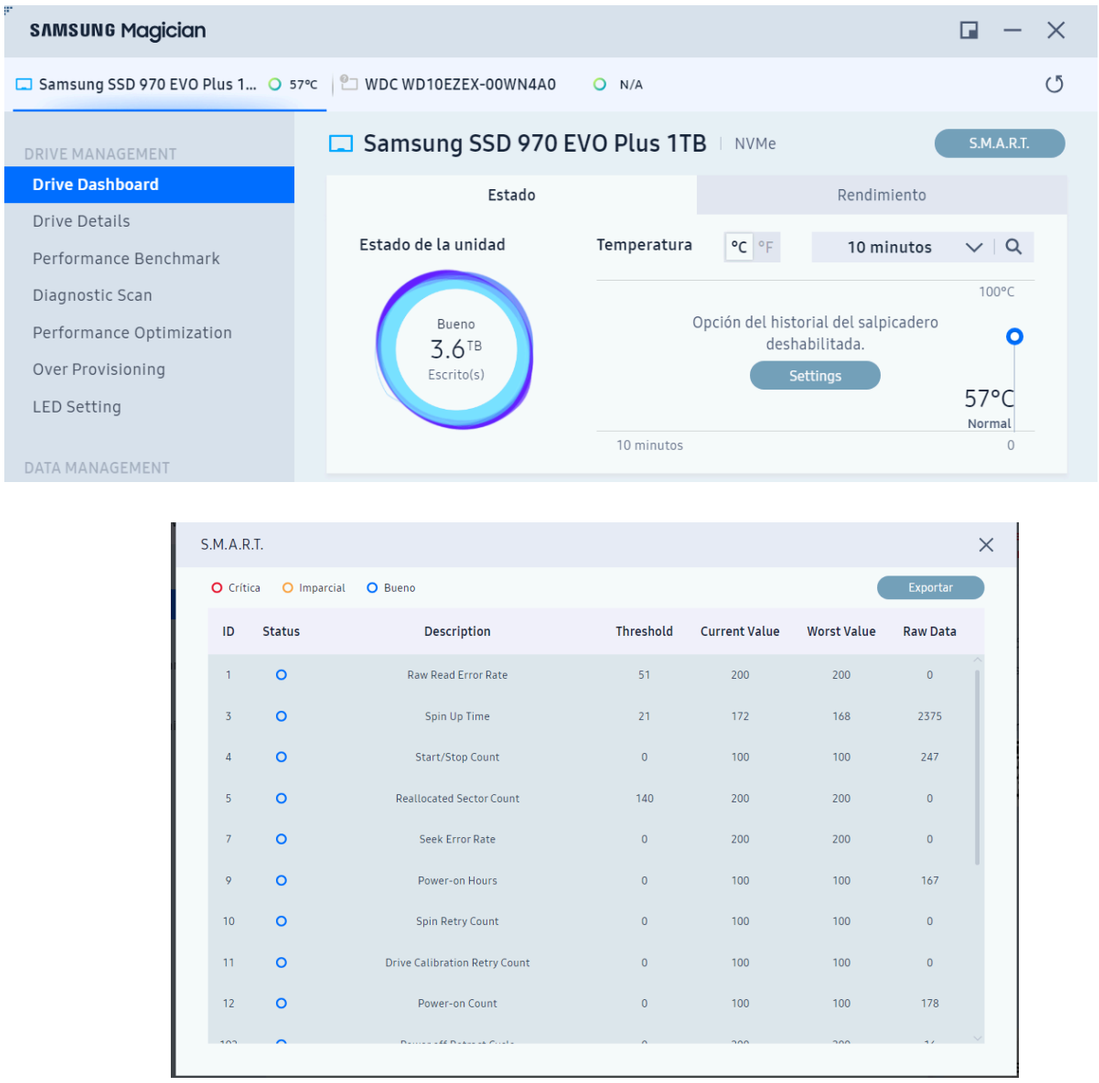
Supervisa los principales parámetros del disco para informar

- Recuentos de sectores reasignados.
- Errores de lectura/escritura.
- Temperatura de funcionamiento.
- Tiempo de encendido y ciclos de encendido/apagado.
- Detecta anomalías que podrían indicar un fallo inminente.
- Informa al sistema operativo o al usuario si se detecta un problema grave.

No sólo informa cuando hay errores en el disco sino que también puede avisar proactivamente de posibles errores que podrían presentarse en forma inminente.

Estas informaciones se pueden consultar con aplicaciones apropiadas:

- CrystalDiskInfo (Windows)
- smartctl (Linux, parte del paquete smartmontools)
- Herramientas del fabricante (como Samsung Magician, WD Dashboard, etc.)

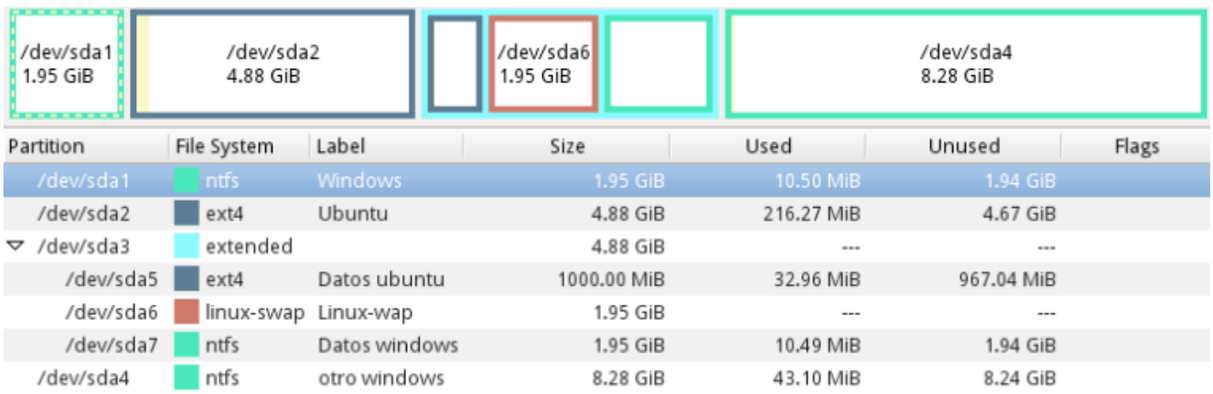


Samsung Magician

5. Particiones y formato

5.1 Particiones

Las **particiones** son **divisiones lógicas** de un disco rígido (HDD). Aunque el disco es una única unidad física, las particiones crean secciones virtuales que el sistema operativo reconoce y gestiona de forma independiente. La información sobre estas divisiones se guarda en la **tabla de particiones**, un pequeño espacio al inicio del disco que el sistema operativo lee para entender su estructura. Una partición, en esencia, es una colección de sectores consecutivos del disco.



Partition	File System	Label	Size	Used	Unused	Flags
/dev/sda1	ntfs	Windows	1.95 GiB	10.50 MiB	1.94 GiB	
/dev/sda2	ext4	Ubuntu	4.88 GiB	216.27 MiB	4.67 GiB	
▽ /dev/sda3	extended		4.88 GiB	---	---	
/dev/sda5	ext4	Datos ubuntu	1000.00 MiB	32.96 MiB	967.04 MiB	
/dev/sda6	linux-swap	Linux-wap	1.95 GiB	---	---	
/dev/sda7	ntfs	Datos windows	1.95 GiB	10.49 MiB	1.94 GiB	
/dev/sda4	ntfs	otro windows	8.28 GiB	43.10 MiB	8.24 GiB	

Ejemplo visual de las particiones de una unidad de almacenamiento

Si bien un disco puede operar con una sola partición, es común crear varias por diversas razones:

- **Múltiples sistemas operativos:** Permite instalar y ejecutar diferentes sistemas operativos en el mismo disco, cada uno en su propia partición.
- **Uso eficiente del espacio:** En algunos sistemas de archivos, el tamaño de la partición puede influir en el espacio mínimo asignado a un archivo. Dividir el disco en particiones más pequeñas puede evitar el desperdicio de espacio.
- **Seguridad de los datos:** Separar los datos en particiones puede añadir una capa de seguridad, aislando cierta información de otras áreas del disco.
- **Organización y copias de seguridad:** Facilita la localización de archivos y simplifica las copias de seguridad al permitir respaldar solo ciertas secciones del disco.

Cada partición contiene su propia información sobre los archivos que alberga, generalmente almacenada en un **directorio del dispositivo** o una **tabla de contenido del volumen (VTOC)**. Además, antes de poder utilizar una partición, debe pasar por un **formato lógico**. Este proceso prepara la partición para ser empleada como un sistema de archivos, lo que implica crear la estructura necesaria para organizar y almacenar los datos.

5.2 Formato lógico y volúmenes

El proceso de **formateo lógico** (también conocido como formato de alto nivel) es fundamental para preparar un dispositivo de almacenamiento. Este proceso implica varios pasos clave:

- **Creación de una tabla de particiones:** Se establece una estructura que define cómo se dividirá el espacio de almacenamiento.
- **Particionado:** El disco se divide en una o más secciones lógicas llamadas particiones.
- **Generación de una estructura de datos:** Se crean estructuras internas necesarias para organizar y gestionar los datos dentro de la partición.
- **Formato de la partición (File System o FS):** Finalmente, se aplica un sistema de archivos (como NTFS, FAT32, ext4, etc.) a la partición. Este sistema de archivos es el que permitirá al sistema operativo almacenar y recuperar datos de manera organizada.

Es importante destacar que este tipo de formateo es diferente al **formateo de bajo nivel**, el cual es un proceso más profundo que se realiza generalmente en fábrica para establecer las marcas de sector y las pistas físicas del disco.

Cuando se intenta dar un formato desde Microsoft Windows 10, y otros sistemas operativos, verás que te permite seleccionar entre dos tipos de formateo:

- **Formato rápido**: es más rápido, y en él no se eliminan físicamente los archivos por completo. Además, actualiza la tabla de particiones indicando el sistema de archivos de la partición. Se recomienda su uso cuando se quiere reutilizar un disco que se sabe en buen estado. Permitiría recuperar los datos con herramientas forenses.
- **Formato completo**: se va a demorar más tiempo, pero en este caso, sí se eliminan los archivos. Actualiza la tabla de particiones y la partición con el formato dado. Detecta sectores defectuosos y los marca para que no sean utilizados. Aquí, aunque se podrían recuperar los datos

con ciertas herramientas forenses avanzadas, podrían haberse perdido en gran medida. Es ideal para cuando se quiere comenzar de nuevo.

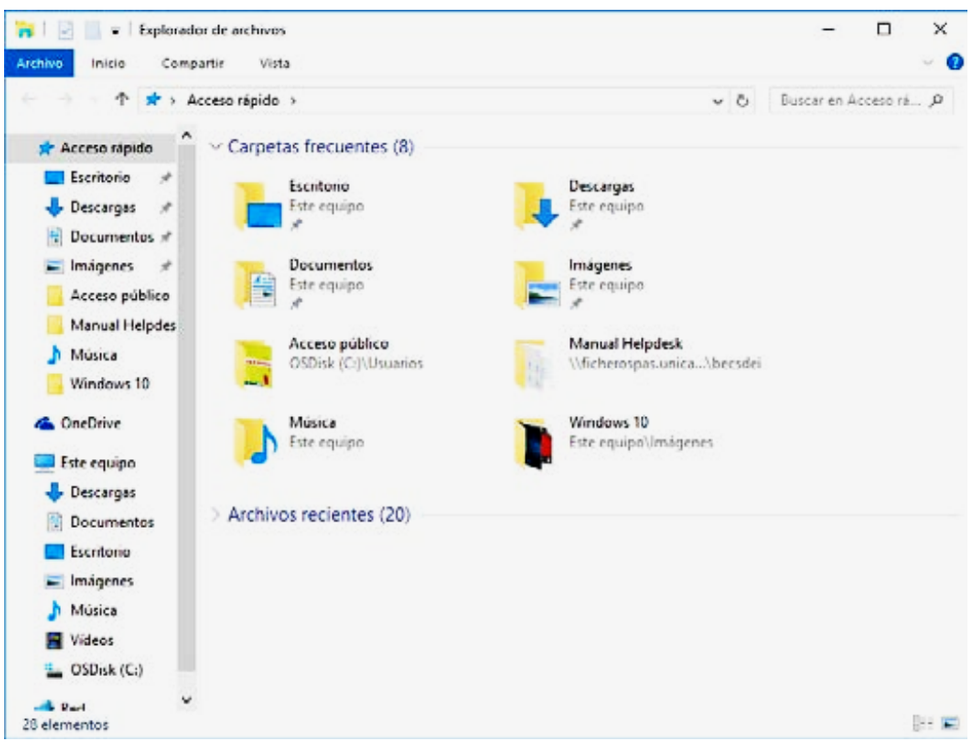
A una partición formateada lógicamente se la denomina volumen. Generalmente a los volúmenes se les asigna una letra de unidad cada vez que se arranca el sistema operativo. Así pues, la asignación de letras de unidad depende directamente del sistema operativo (Windows).

6. Sistema de archivos

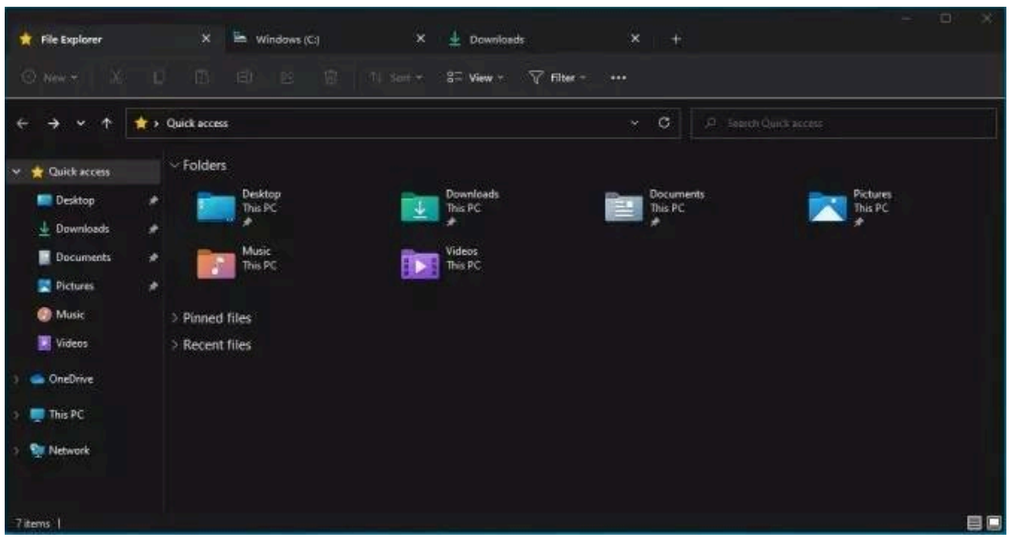
El sistema de archivos es un subsistema del sistema operativo que se encarga de la gestión de la memoria secundaria (concretamente del almacenamiento de la información en dispositivos de memoria secundaria).

Es la forma en que dentro de un sistema de cómputo se organizan y administran los archivos.

El sistema de archivos permite la organización lógica de la información en un dispositivo de almacenamiento a través de archivos y carpetas.



Vista del Explorador de Windows 10



Vista del Explorador de Windows 11

Organización de la información en los sistemas de almacenamiento secundario:

- En los sistemas de almacenamiento secundario la información se organiza utilizando dos tipos de entidades lógicas, los **archivos** y los **directorios** (también llamados carpetas).

- Cuando hablamos de sistema de archivos, nos referimos a la estructura organizativa utilizada para organizar la información en un dispositivo de almacenamiento secundario mediante archivos y directorios.



Una comparación clásica para la enseñanza de los archivos y carpetas es utilizar el archivador o fichero, donde éste último corresponde al dispositivo de almacenamiento, por ejemplo un disco rígido. Las carpetas dentro del archivador corresponden a los directorios o carpetas lógicas creadas en el dispositivo y las hojas dentro de las carpetas corresponden a los archivos.

6.1 Definiciones de archivo

a) Un archivo es un grupo de datos estructurados que son almacenados en algún medio y pueden ser usados por las aplicaciones.

b) Un archivo informático es una entidad lógica compuesta por una secuencia finita de bytes, almacenada en un sistema de archivos ubicada en la memoria secundaria de una computadora. Los archivos son agrupados en directorios (carpetas) dentro del sistema de archivos y son identificados por un nombre de archivo. El nombre forma la identificación única en relación con los otros archivos en el mismo directorio.

Los archivos se utilizan cuando se desea almacenar datos de manera persistente, o para guardarlos en memoria secundaria con el fin de no utilizar memoria primaria, dado que esta última es normalmente más escasa que la anterior.
La forma en que una computadora organiza, da nombre, almacena y manipula los archivos se denomina sistema de archivos y depende del sistema operativo y del medio de almacenamiento (disco duro, disco óptico, entre otros).

Resumiendo...

- El usuario identifica a un archivo a través de un nombre.
- Cada archivo dispone de una extensión que permite identificar el tipo de archivo y está compuesta por un grupo de 3 o 4 caracteres. Por ejemplo, nombre_archivo.html o nombre_archivo.doc
- El archivo reside en memoria secundaria
- El sistema operativo se abstrae de la estructura física para crear una estructura lógica: el archivo. Es a través del sistema operativo que los archivos se almacenan en dispositivos físicos.

6.2 Tipos de archivos

Los archivos representan datos y programas. Los archivos de datos pueden ser numéricos, alfabéticos, binarios. Un archivo es una secuencia de bits, bytes, líneas, registros, de acuerdo con lo que necesita el usuario creador de ese archivo. La extensión nos permite saber qué tipo de información contiene el archivo. Haciendo una analogía con los nombres de las personas, una extensión sería el apellido del archivo, que determina a qué familia pertenece. Hay infinidad de extensiones o formatos de archivos. Los programas o utilitarios crean sus propias extensiones, debido a ello, cuando hacemos doble clic en un archivo, el sistema operativo automáticamente nos abre el programa apropiado para trabajar con

cada documento. Por el contrario, y quizás a usted le haya pasado, si recibimos un archivo y no tenemos una aplicación instalada que permita abrirlo, el sistema operativo nos pregunta con cuál aplicación lo queremos abrir. Existen, por lo tanto, diferentes extensiones. En el siguiente cuadro indicaremos las de uso más frecuente en Windows:

Extensión	**Descripción**
.doc .docx	archivo de Word versiones anteriores a Word 2007 archivo de Word 2007 y posteriores
.txt	archivo de texto (se puede abrir con Word, pero no tiene formato)
.xls .xlsx	archivo de Excel versiones anteriores a Excel 2007 archivo de Excel 2007 y posteriores
.ppt .pptx	archivo de Power Point versiones anteriores a Power Point 2007 archivo de Power Point 2007 y posteriores
.odt	documentos de procesadores de texto utilizada por el formato OpenDocument (Openoffice, LibreOffice, entre otros)
.ods	documentos de planilla de cálculo utilizada por el formato OpenDocument (Openoffice, LibreOffice, entre otros)
.odp	documentos de presentaciones utilizada por el formato OpenDocument (Openoffice, LibreOffice, entre otros)
.odb	documentos de bases de datos utilizada por el formato OpenDocument (Openoffice, LibreOffice, entre otros)
.jpg	archivo comprimido de imagen estática
.png	estándar para sustituir el formato gif. No admite animación. Permite utilizar transparencia
.bmp	archivo de imagen estática
.gif	archivo de imagen estática o animada. Permite utilizar transparencia
.htm o .html	archivo escrito en lenguaje HTML que se visualiza en un navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, entre otros)
.pdf	archivo desarrollado por la empresa Adobe para ser leído o impreso, y normalmente no modificado por otro usuario

.midi .wav .mp3	archivos de sonido
.mov .mpeg .avi	archivos de video
.exe	archivo ejecutable

6.3 Atributos de un archivo

Los atributos de un archivo son propiedades que tienen éstos y que pueden ser modificadas según las circunstancias o necesidades. Ellas son:

- Nombre (permite identificar al archivo)
- Tipo (tiene que ver con la extensión del archivo y por consecuencia el tipo de datos o información que guarda).
- Tamaño, que es la cantidad de información almacenada en el archivo
- Localización (donde se ubica, en qué dispositivo y dentro de qué ruta de carpetas)
- Derechos de acceso (por ejemplo, si el archivo es de sólo lectura)
- Fecha de creación/acceso/modificación, entre otros.

6.4 Operaciones

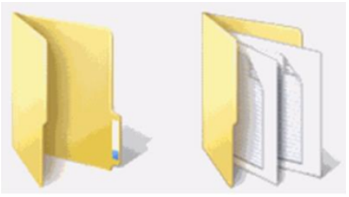
Podemos pensar en un archivo como en un tipo abstracto de datos, al que se pueden aplicar las siguientes operaciones:

- Abrir
- Cerrar
- Crear
- Borrar
- Copiar
- Renombrar (cambiar el nombre)
- Listar

Los ítems que forman el archivo (bytes, registros, entre otros) se pueden:

- Leer
- Modificar
- Agregar (al final)
- Insertar
- Borrar

6.5 Directorio (carpeta)



Los directorios o carpetas agrupan archivos de datos, atendiendo a su contenido, a su propósito o a cualquier criterio que decida el usuario. Sirven para organizar los archivos en un medio de almacenamiento. Dentro de un directorio pueden existir también otros directorios, llamados subdirectorios o subcarpetas; de hecho, en definitiva, todos los directorios son subdirectorios del directorio raíz (la unidad lógica), por ejemplo: C:\. Por lo tanto, la estructura de directorios es un esquema jerárquico.



Ejemplo de un árbol de carpetas.. Los signos + permiten visualizar las ramas de carpetas que depender de la seleccionada dentro de la estructura y los signos – permiten ocultar la rama de carpetas.

7. Tipos de sistemas de archivos

Los sistemas de archivos, aunque cumplen la misma función esencial de organizar la información, varían significativamente entre los distintos sistemas operativos debido a sus filosofías de diseño, necesidades de rendimiento y compatibilidad.

Creación de un sistema de archivos

- Un sistema de archivos se crea cuando se formatea una unidad.
- Se crea un Sistema de Archivos vacío.
- Es importante tener en cuenta que no todos los sistemas de archivos son compatibles entre sí.

Ejemplos de sistemas de archivos

A pesar de la gran cantidad de sistemas de archivos que existen, los más comunes son:

- FAT32
- NTFS
- HSF
- Ext2/Ext3/Ext4

Veamos algunas características de los sistemas de archivos nombrados:

FAT32: es un formato mejorado frente a FAT12 y FAT16, que eran las versiones anteriores que Microsoft había desarrollado para sus sistema operativo. En este caso, se pueden almacenar archivos hasta 4GB, pero no por encima de eso. Igualmente, es ideal para particiones o medios de menor tamaño, ya que si tienes más de 2TB no podrá formatearse con una sola partición. Al igual que NTFS, tanto Linux, como mac OS, y otros dispositivos lo pueden reconocer.

NTFS: el NT file system es el sistema creado por Microsoft para sus nuevos sistemas operativos Windows NT (XP, Vista, 7, 8.x, 10). Este formato, junto con FAT, es soportado por multitud de dispositivos incluso si no tienen Windows. Linux y macOS también aceptan este formato, y pueden leer y escribir en él. Lo interesante es que permite almacenar archivos de más de 4GB de tamaño y permite también superar el límite de los 2TB por partición.

Si bien NTFS es el predeterminado, durante la instalación de Windows 10 u 11, *puede que te ofrezca la opción de elegir* ***ReFS (Resilient File System)*** *en algunas versiones o compilaciones*. ReFS es un sistema de archivos más nuevo de Microsoft, diseñado para una mayor resistencia a la corrupción de datos y optimizado para grandes volúmenes de datos y entornos de servidor, aunque su adopción como sistema de archivos principal para usuarios domésticos todavía está en evolución.

Para unidades externas, unidades USB o tarjetas de memoria, Windows 10 y 11 también es compatible con **exFAT** (para compatibilidad entre sistemas operativos y soporte de archivos grandes) y **FAT32** (para máxima compatibilidad con dispositivos antiguos, aunque con limitaciones de tamaño de archivo y volumen).

HSF: sistema de Archivos para Mac, tanto para sus particiones internas como para formatear otros medios de almacenamiento.

Por otro lado, GNU/Linux soporta gran variedad de sistemas de archivos, desde sistemas basados en discos, como pueden ser ext2, ext3, ReiserFS, XFS, JFS, UFS, ISO9660, FAT, FAT32 o NTFS.
Los sistemas de archivos indican el modo en que se gestionan los archivos dentro de las particiones. Según su complejidad, tienen características como previsión de apagones, posibilidad de recuperar datos, indexación para búsquedas rápidas, reducción de la fragmentación para agilizar la lectura de los datos, etc. Hay varios tipos, normalmente ligados a sistemas operativos concretos. A continuación se indican las características de algunos sistemas de archivos que puede utilizar GNU/Linux:

- **ext4**: es la última versión de la familia de sistemas de ficheros ext. Sus principales ventajas radican en su eficiencia (menor uso de CPU, mejoras en la velocidad de lectura y escritura) y en la ampliación de los límites de tamaño de los archivos, ahora de hasta 16TB, y del sistema de archivos, que puede llegar a los 1024PB (PetaBytes).
- **ReiserFS**: es el sistema de ficheros de última generación para Linux. Organiza los ficheros de tal modo que se agilizan mucho las operaciones con estos. El problema de ser tan actual es que muchas herramientas (por ejemplo, para recuperar datos) no lo soportan.
- **swap**: es el sistema de archivos para la partición de intercambio de Linux. Todos los sistemas Linux necesitan una partición de este tipo para cargar los programas y no saturar la memoria RAM cuando se excede su capacidad. En Windows, esto se hace con el archivo pagefile.sys en la misma partición de trabajo, con los problemas que esto conlleva.